技术方案与板级验证 • PYNQ-Z2（Zynq-7020） • Vivado / Vitis HLS 2026.1

低延迟视觉增强终端

零帧缓存 · 像素边走边算 · 延迟不到一行，而不是一帧

平台 PYNQ-Z2（Zynq-7000 XC7Z020）　工具 Vivado / Vitis HLS 2026.1　面向 低照度图像观察

21 个时钟
内核流水线延迟（≈ 0.15 μs）

0 / 2,764,800
板上逐位比对的通道差错

196.7×
相对 ARM 纯软件实现

汇报 5 分钟 | 2026.10 | 证据与复现：README.md · report/design_report.md

暗光下的画面，卡的不是帧率，是延迟

场景

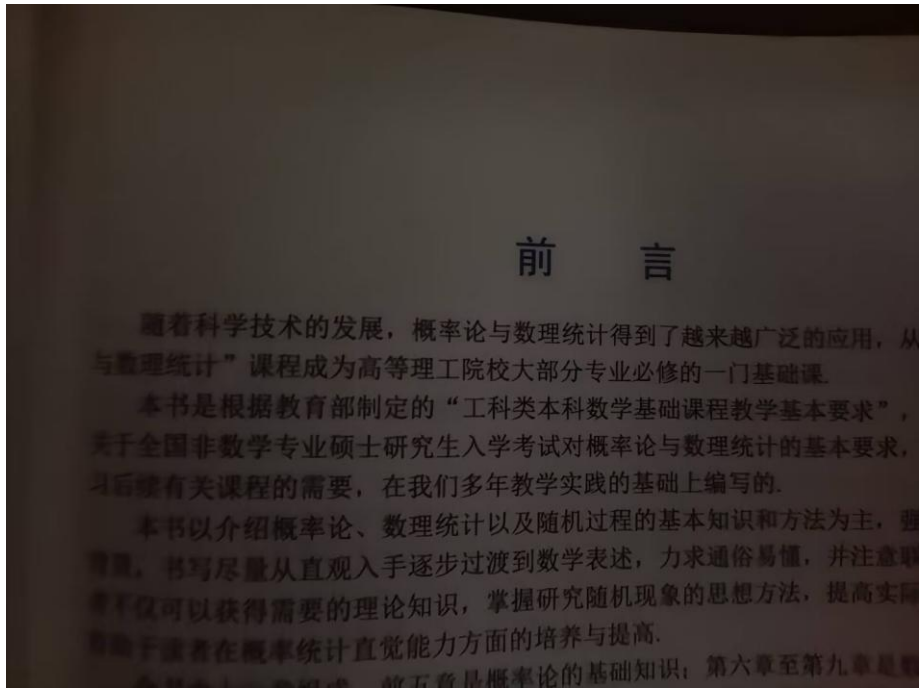
夜间巡检与取证、车载夜视、工业与显微弱光成像。

难点

不是分辨率，而是画面偏暗、反差不足 —— 信息在，但读不出来。

现状

通用手机 / PC 通路在 100–300 ms 量级：迟滞、拖影，长时间观察容易疲劳。



暗光书页：肉眼勉强可读，拍下来几乎全黑

核心指标是端到端延迟，不是帧率 —— 所以整条增强链不进帧缓冲。

注：100–300 ms 为公开经验量级，非本项目实测。

零帧缓存：增强链整个塞进像素流里



验证通路（不需要显示器） DDR ↔ AXI-DMA ↔ enhance → 回读 → numpy 黄金模型逐位比对

01
零帧缓存

增强链在像素流内一次走完，运算不落帧缓冲；PS 只负责送帧与改参数，不参与任何像素运算。

02
一份源码 • 两条通路

DMA 通路可回读、可逐位验证；HDMI 通路在真实像素流上出图。两条通路共用同一份 HLS 源码。

03
帧源为什么是 VDMA

实测这块板 HDMI 输出只能 640×480，而 HDMI 输入又跑不了 640×480：直通无解。改由 VDMA 供帧，内核仍在真实像素通路上。

位流：enhance_hdmi.bit（WNS +0.206 ns，142.857 MHz，0 失败端点）

一条流水线，59 bit 参数全在运行期可调

01
局部对比
clarity
先算局部均值，再按比例放大细节

02
两段色调曲线
knee · gain_lo · gain_hi
拐点以下、以上分别给不同增益

03
二值 • 反色 • 单色
thresh · invert · mono
硬阈值切分，可反色、去色

04
分屏
split_x
同一帧内左原始、右处理，列计数器即可

全整数定点、无浮点；每像素 1 拍（II = 1）；**三块行缓冲轮转，每像素对每块缓冲一读一写 —— 正好卡进双口 BRAM。**

3 BRAM • 2 DSP
1659 LUT，占 3%

194.59 MHz
7 ns 约束下的估计 Fmax

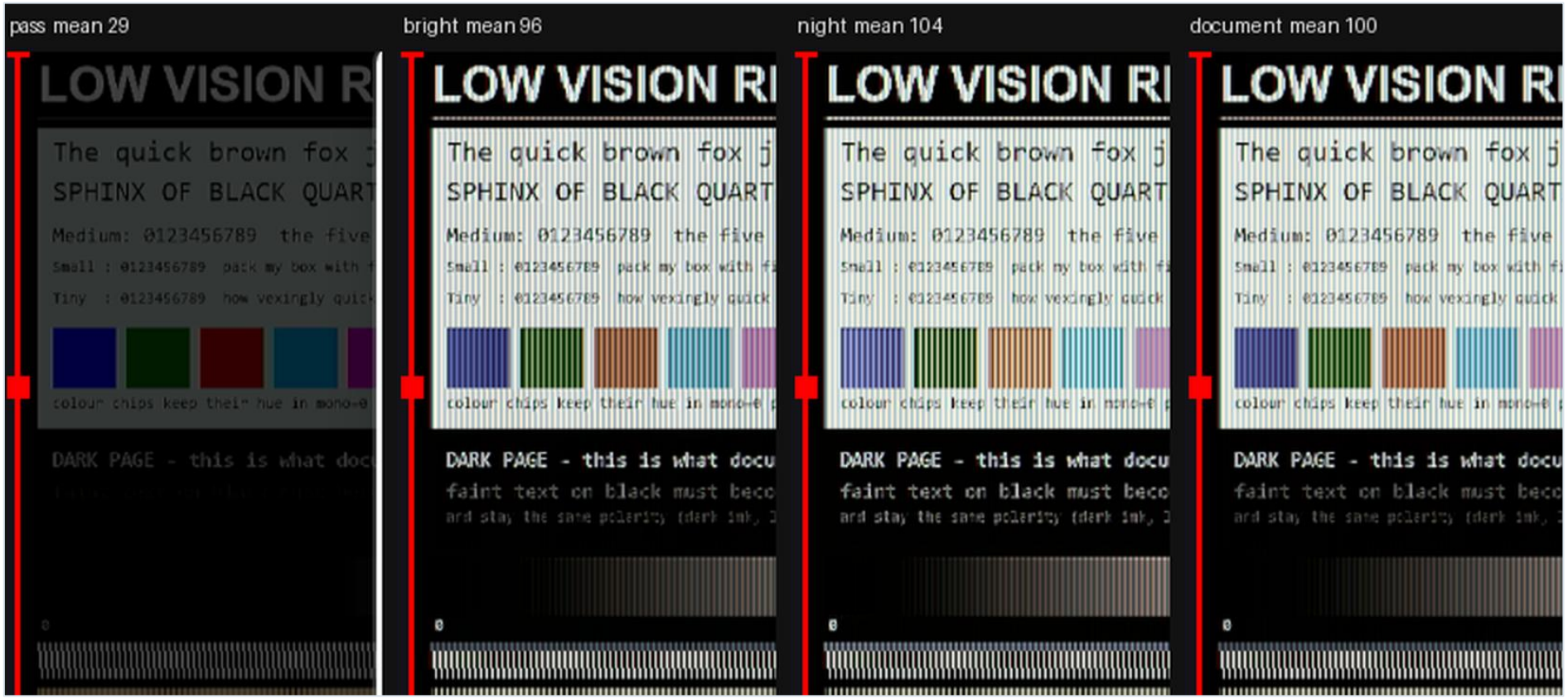
59 bit
运行期参数，PS 下发

10 个
预设，运行期一键切换

参数每像素从 BRAM 读一次 → 切预设只是一次寄存器写，像素流不中断。 （这是被 HLS 逼出来的设计，见第 07 页）

同一张暗图：平均亮度 29 → 96 / 100 / 104

pass 是恒等（不处理）； bright / document / night 分别针对提亮、文档与夜间，高光截断都在 0.2% 以下。



同一张暗图、四个预设的板上实测（采集卡 640×480）； 每格上方的数字是该预设下的平均亮度

极性保持是特意调出来的： 暗页提亮不能把黑白翻过来 —— 旧 reading 预设对比度 +41 → −51，新 document 预设 +158。

不是“看着像”，是逐位一致

C 仿真

9216 拍

0 误差

对独立编写的 C++ 黄金模型，两种配置各推 9216 拍，侧带信号完好。

板上回读

0 / 2,764,800

通道不一致

AXI-DMA 整帧回环，8 档（验证参数表）逐一比 numpy：每档 0 个通道不一致，15.6 ms/帧。

边界策略

一套口径

三处同源

水平复制、垂直用上一帧行 —— 写进头文件、测试台与 Python 参考，所以能要求 0 容差。

只有 0 容差比对，才配说“结果正确”；“看起来差不多”不算验证，也骗不过边界。

证据路径：src/hls/enhance/tb_enhance*.cpp · board/enhance_dma/ · sim/enhance/golden_enhance.py

同一块板，ARM 还是 PL

196.7×

同一块 PYNQ-Z2 · 同一张 1280×720 图 · 同一个 Sobel
两边输出逐像素完全一致

同一份算法描述 · 同一套测试图 · 同一份测量脚本

PS：ARM Cortex-A9 + numpy

3108.4 ms / 帧

PL：Zynq 逻辑 + AXI-DMA 整帧传输

15.8 ms / 帧 • 63.45 fps

同比例尺下，PL 的条只有 0.03 英寸宽 —— 所以画成一条线

15.6 ms/帧

增强核整帧（DMA，8 档验证表逐位比对）

21 个时钟

内核流水线延迟 ≈ 0.15 µs，不到一行

+0.206 ns

WNS @142.857 MHz，0 失败端点

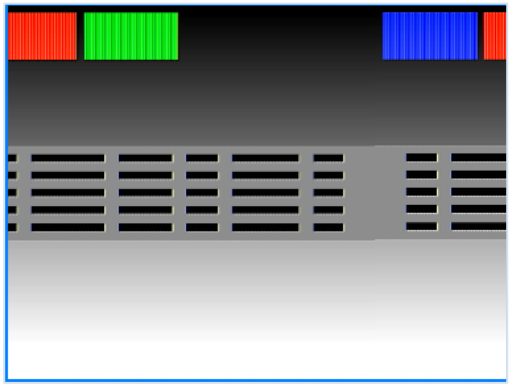
逐行的 659 ms 是软件开销（720 次核启动 + 1440 次 DMA），改整帧传输后降到 15.8 ms。
主机 numpy 40.7 ms 更快 —— 所以比的是同一块嵌入式板卡上的 ARM 与 PL，而非桌面 CPU。

640×480 持续出图：切预设不黑屏，偏移每次启动标定

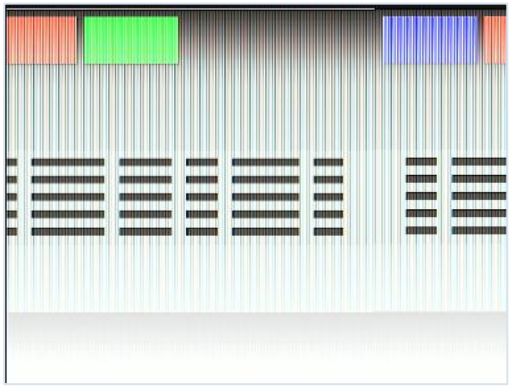
640×480 @60
采集卡实测输出（板卡物理上限）

741 次写帧
150 s 内 25 次切换，>60 ms 卡顿 0 次

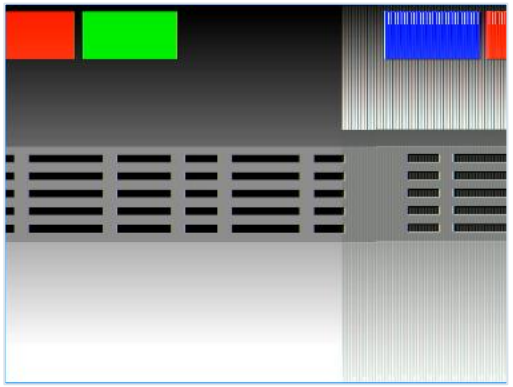
218 / 0–1 px
本次标定值 / 残差；相位随流启动变化



原始（pass）



提亮（bright）



分屏：左原始、右增强

① **HLS 把 6 个配置锁进流水线 prologue，换预设无效** → 配置搬进 BRAM，每像素重采样

② **缺帧起始 SOF 时相位自由跑（历史 0 / 45 / 89）** → SOF 收敛到亚行内；每次启动标定（本次 218）

端到端（含采集与显示）未实测：这块板 HDMI 输出只到 640×480，直通不可行 —— 硬件上限，原厂位流同样如此。

三句话收尾

01 **架构** 零帧缓存流水线，延迟压到 21 个时钟；代价是放弃帧级后处理。

02 **证据** 软硬件同算法、0 容差逐位比对；Sobel 相对 PS 快 196.7 倍。

03 **复现** 全流程脚本化，5 个 PYNQ Skill 可迁到别的板卡与题目。

交付物

· enhance_hdmi.bit（WNS +0.206 ns）

· 源码 + 两条通路位流，两条命令重建

· 设计报告 · 一页海报 · 5 个 Skill

· DMA 逐位比对脚本与原始 metrics

已知限制 HDMI 只能 640×480（板卡上限）· 端到端与功耗未实测 · Sobel/高斯/锐化三算子并行未集成进同一 overlay

谢谢，欢迎提问